

- Test de connaissances n° 7 -
Semaine 12, lundi 1^{ier} décembre 2025

Groupe n° : Nom et prénom chinois : Prénom français : Note /20 :

Des points seront accordés au soin et à la qualité et précision de la rédaction.

Question n° 1 : Soit $(G, *)$ un groupe.
/ 4 points Montrer que l'élément neutre de G est unique.

Supposons que e et e' sont deux neutres dans G .

Alors : $e * e' = e$ car e' est neutre

et $e * e' = e'$ car e est neutre

Donc : $e = e'$

Donc G admet un unique élément neutre.

Question n° 2 : On pose, pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}$ et pour tout $(x', y') \in \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}$,

/ 10 points

$$(x, y) \bullet (x', y') = (xx', xy' + y)$$

Montrer que $(\mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}, \bullet)$ est un groupe. Est-il abélien ?

$$* \forall (x, x') \in \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}_+^*, \quad xx' \in \mathbb{R}_+^*$$

Donc $\bullet$ est bien une loi de composition interne.

$$* \text{ Soit } (x_1, y_1) \in \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}, (x_2, y_2) \in \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R} \text{ et } (x_3, y_3) \in \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}.$$

On a :

$$(x_1, y_1) \bullet ((x_2, y_2) \bullet (x_3, y_3)) = (x_1, y_1) \bullet (x_2 x_3, x_2 y_3 + y_2)$$

$$= (x_1 x_2 x_3, x_1 (x_2 y_3 + y_2) + y_1)$$

$$= (x_1 x_2 x_3, x_1 x_2 y_3 + x_1 y_2 + y_1)$$

et

$$((x_1, y_1) \bullet (x_2, y_2)) \bullet (x_3, y_3) = (x_1 x_2, x_1 y_2 + y_1) \bullet (x_3, y_3)$$

$$= (x_1 x_2 x_3, x_1 x_2 y_3 + x_1 y_2 + y_1)$$

$$= (x_1, y_1) \bullet ((x_2, y_2) \bullet (x_3, y_3))$$

Donc la loi $\bullet$ est associative.

$$* \forall (x, y) \in \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R},$$

$$(x, y) \bullet (1, 0) = (x, y) \text{ et } (1, 0) \bullet (x, y) = (x, y)$$

Donc $(1, 0)$ est le neutre de $(\mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}, \bullet)$.

$$* \text{ Soit } (x, y) \in \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}$$

$$\text{on a aussi } \forall (x', y') \in \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R},$$

$$\begin{cases} xx' = 1 \\ xy' + y = 0 \end{cases} \quad (\Leftrightarrow) \quad \begin{cases} x' = 1/x \\ y' = -y/x \end{cases}$$

On a : $(x, y) \cdot (1/x, -y/x) = (1, 0)$

et $(1/x, -y/x) \cdot (x, y) = (1, 0)$

Donc tout $(x, y) \in \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}$ admet un symétrique pour la loi $\circ$.

* A-t-on $\forall (x, y) \in \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}$ et $\forall (x', y') \in \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}$, $xy' + y = x'y + y'$?

On remarque que : $(2, 1) \cdot (1, -1) = (2, -1)$

et $(1, -1) \cdot (2, 1) = (2, 0)$

Donc $(\mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}, \cdot)$ n'est pas abélien.

Question n° 3 : Soit $(G, *)$ un groupe, d'élément neutre noté e .

/ 6 points

Soit $x \in G$.

Montrer que l'application φ définie sur G par :

$$\varphi : z \in G \mapsto x * z$$

est une bijection de G sur G .

* Injectivité.

$$\forall (z_1, z_2) \in G, \quad \varphi(z_1) = \varphi(z_2) \Rightarrow x * z_1 = x * z_2$$

$$\Rightarrow (x^{-1}) * (x * z_1) = (x^{-1}) * (x * z_2)$$

en notant x^{-1} le symétrique de x

$$\Rightarrow (x^{-1} * x) * z_1 = (x^{-1} * x) * z_2$$

par associativité

$$\Rightarrow z_1 = z_2 \quad \text{car } x^{-1} * x = e$$

Donc φ est injective.

* Surjectivité.
Soit $y \in G$.

$$\begin{aligned} \text{On a : } \varphi(x^{-1} * y) &= x * (x^{-1} * y) \\ &= (x * x^{-1}) * y \quad \text{par associativité} \\ &= e * y \\ &= y \end{aligned}$$

Donc $\forall y \in G, \exists z \in G / \varphi(z) = y$

φ est bien surjective.

Conclusion: φ est une bijection de G sur G .